HERRAMIENTA DE CÓDIGO ABIERTO · UNAM

PaleoVox GUI: una interfaz intuitiva para manipular y visualizar modelos digitales 3D de fósiles y ejemplificar los resultados de los algoritmos de aumento de datos de PaleoVox

Alan Gabriel Amaro Colín[1] · Ángel Ángeles Cortés[2] · Jesús Alberto Díaz Cruz[3] · Jair Israel Barrientos Lara[4]

[1,2]Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias, UNAM · [3,4]Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, UNAM

alan_amaro@ciencias.unam.mx · angel_10@ciencias.unam.mx · vertebrata.j@geologia.unam.mx · j4irbl@geologia.unam.mx

Paleontología virtual | Modelos 3D de fósiles | Aumento de datos | Interfaz gráfica de usuario | Aprendizaje profundo

1 El problema: datos escasos para la paleontología digital

Los fósiles constituyen la **única evidencia directa** de la morfología de los géneros extintos. Dada la naturaleza fragmentaria del registro fósil, muchas formas permanecen **desconocidas o incompletas** para la ciencia, y el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo está limitado por el **número de muestras disponibles** — problemática que aborda PaleoVox.

Escasez de datos

Pocos ejemplares limpios y completos para entrenar modelos de IA.

Registro fragmentario

Erosión, compactación y fractura destruyen parte del material original.

Digitalización costosa

TC y fotogrametría requieren equipo, tiempo y presupuesto.

Barrera técnica

Usar PaleoVox como biblioteca exige conocimientos avanzados de programación.

Como resultado, los modelos de IA ven pocos ejemplos limpios y su exactitud disminuye frente a especímenes reales, ya dañados por procesos tafonómicos.

El **aumento de datos** multiplica digitalmente cada espécimen para atacar la escasez de muestras; **PaleoVox GUI** elimina la barrera de programación para aplicarlo y visualizarlo.

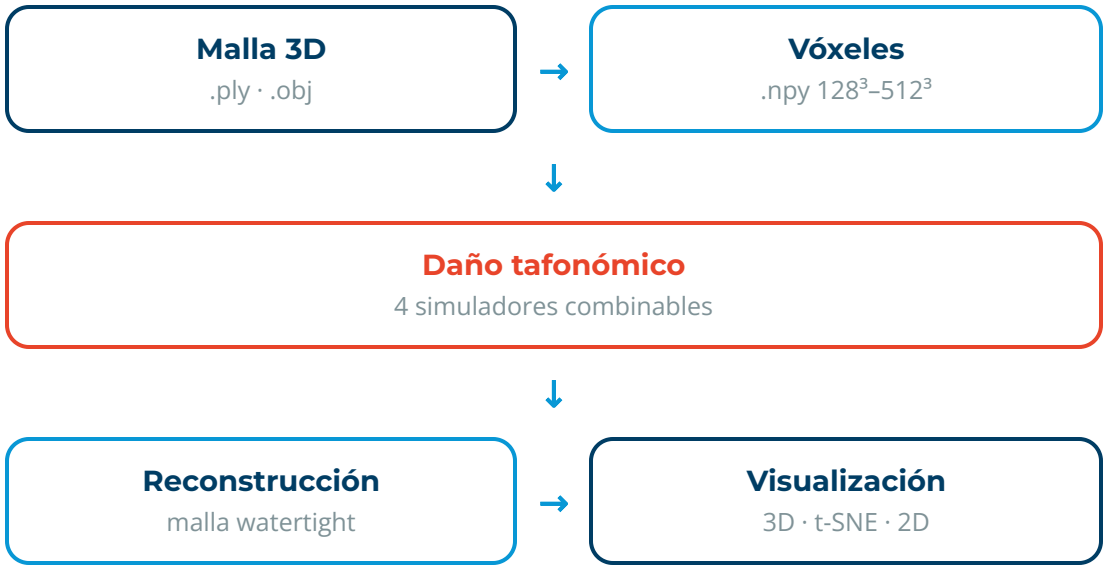
2 La solución: PaleoVox GUI

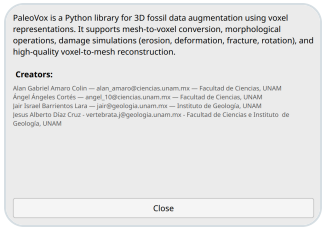
PaleoVox GUI es una **aplicación escrita en Python** orientada al usuario final que permite **visualizar cómo trabajan los algoritmos** de aumento de datos de PaleoVox sobre modelos digitales 3D de fósiles.

Con ventanas sencillas, el usuario **aplica los algoritmos** de deformación, erosión, rotación y fracturas, y observa el resultado como **nube de puntos, malla 3D, figura t-SNE o perspectiva 2D**.

Sin escribir una sola línea de código: **arrastrar, ajustar parámetros y visualizar**.

Complementa el conjunto PaleoVox · **100 % local · sin nube** · **Código abierto (MIT)**




PaleoVox is a Python library for 3D fossil data augmentation using voxel representations. It supports mesh-to-voxel conversion, morphological operations, damage simulations (erosion, deformation, fracture, rotation), and high-quality voxel-to-mesh reconstruction.

Creators:

Alan Gabriel Amaro Colín — alan_amaro@ciencias.unam.mx — Facultad de Ciencias, UNAM
Angel Ángeles Cortés — angel_10@ciencias.unam.mx — Facultad de Ciencias, UNAM
Jair Israel Barrientos Lara — jair@geologia.unam.mx — Instituto de Geología, UNAM
Jesus Alberto Díaz Cruz - vertebrata.j@geologia.unam.mx - Facultad de Ciencias e Instituto de Geología, UNAM

Close

“Más sobre PaleoVox…”

La propia aplicación incluye su **descripción, versión y créditos** del equipo de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Geología, UNAM.

3 ¿Qué se puede hacer con la GUI?

Cuatro daños tafonómicos

Aplicar **deformación (compactación), erosión, rotación y fracturas** de forma combinable sobre el volumen de vóxeles.

Visualización 3D

Ver los modelos alterados como **nube de puntos o malla** en espacios 3D con materiales PBR realistas.

Análisis t-SNE

Visualizar los modelos como **figuras planas**: mapas 2D donde los vóxeles similares se agrupan.

Perspectivas 2D

Proyecciones tipo **“rayos X”** del volumen (XY, XZ, YZ) para revisar forma, densidad y orientación.

Comparar dos modelos

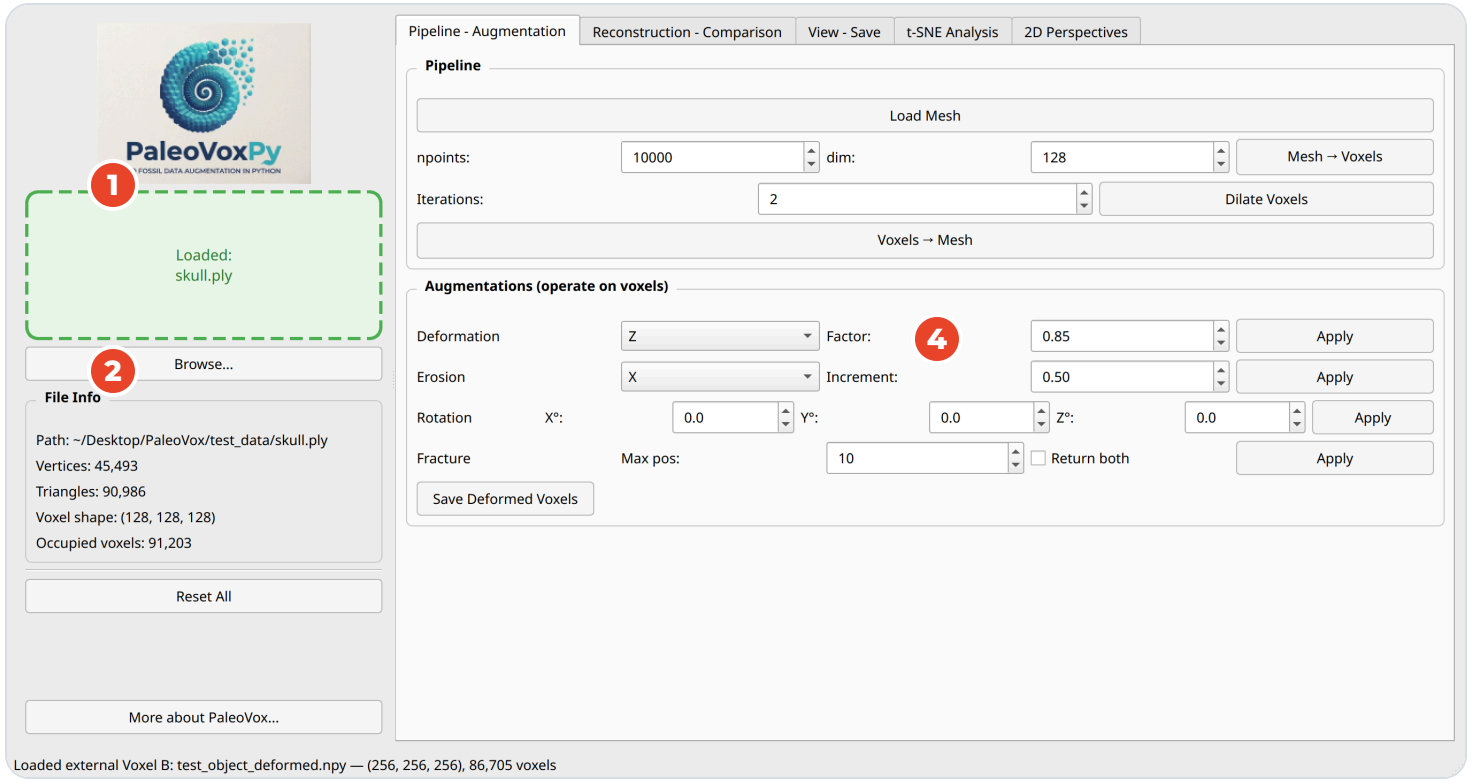
Comparar dos **archivos .npy** como nubes de puntos, aun sin haber ejecutado el flujo completo.

Vóxeles ↔ polígonos

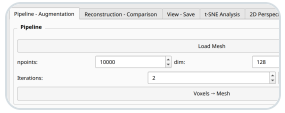
Transformar de manera **bidireccional** los modelos de vóxeles a mallas de polígonos y viceversa.

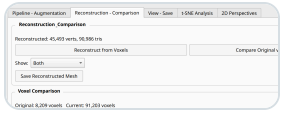
Todas las visualizaciones pueden **exportarse como figuras de alta calidad** para incluirlas en reportes o artículos científicos.

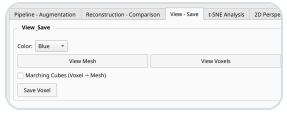
4 La interfaz de un vistazo

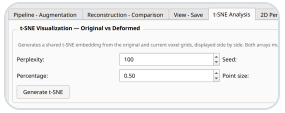


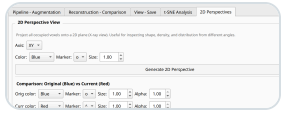
Flujo completo sobre skull.ply: rejilla 128^3 con **91,203 vóxeles ocupados** tras dilatar, deformar, erosionar y fracturar el modelo.


1 · Pipeline


2 · Reconstrucción


3 · Ver y guardar


4 · t-SNE

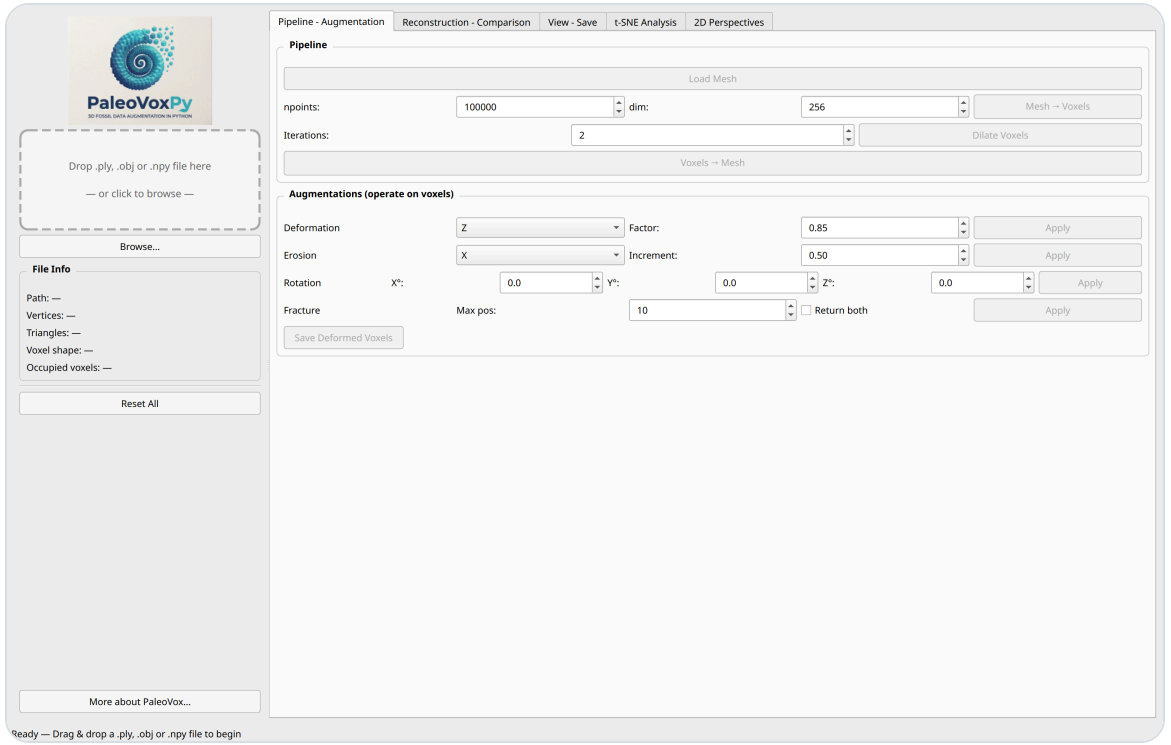

5 · Perspectivas 2D

1. **Zona de arrastre.** Se carga un **.ply**, **.obj** o **.npy** arrastrando el archivo o explorando el equipo.
2. **Información del modelo.** Ruta, vértices, triángulos y estado de la rejilla de vóxeles.
3. **Cinco pestañas** que ordenan el flujo: pipeline, reconstrucción, vista, t-SNE y perspectivas 2D.
4. **Controles con valores por defecto** documentados; **Reset All** restaura todo al estado inicial.

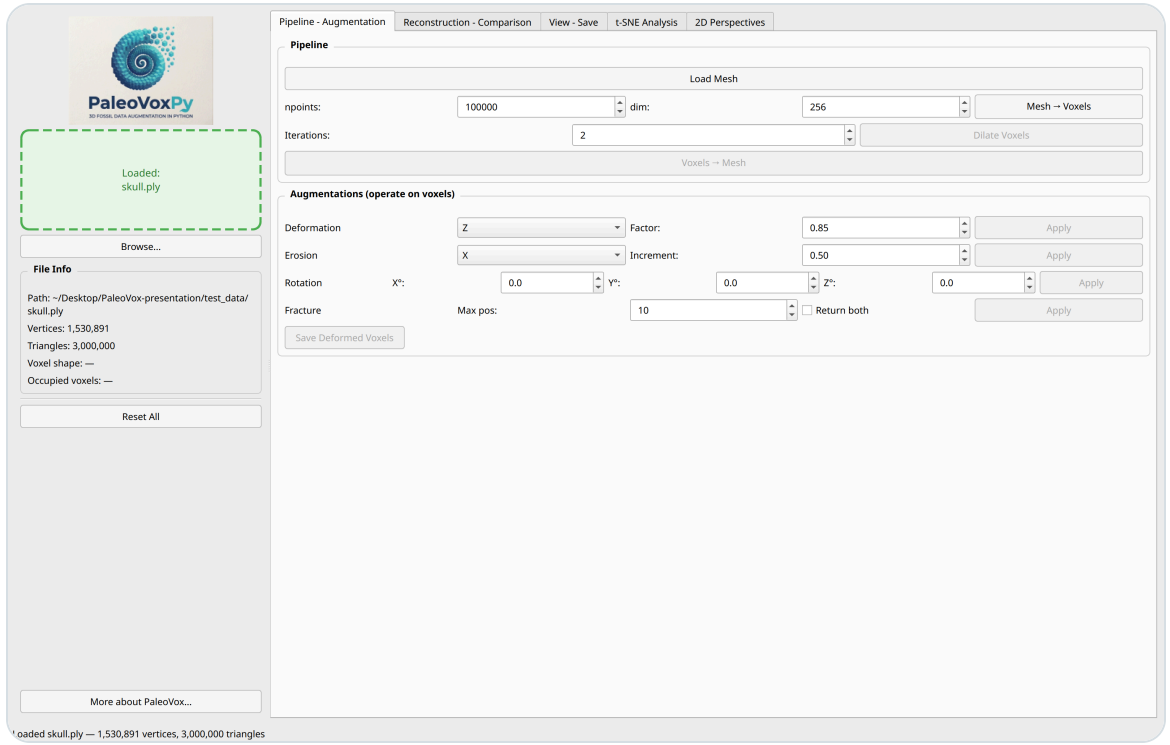
34 controles · **Valores por defecto** · **Reinicio total**

Visor en ventana aparte: cada vista 3D se abre en un proceso independiente, así la aplicación nunca se bloquea.

5 El flujo de trabajo, sin código



1. Estado inicial. Zona de arrastre activa y acciones deshabilitadas: solo se habilita lo que el modelo permite.



2. Modelo cargado. skull.ply: 1,530,891 vértices y 3,000,000 de triángulos listos para voxelizar.

Arrastrar archivo
.ply · .obj · .npy

→

Mesh → Voxels
resolución ajustable

→

Aplicar daños
combinables y acumulativos

→

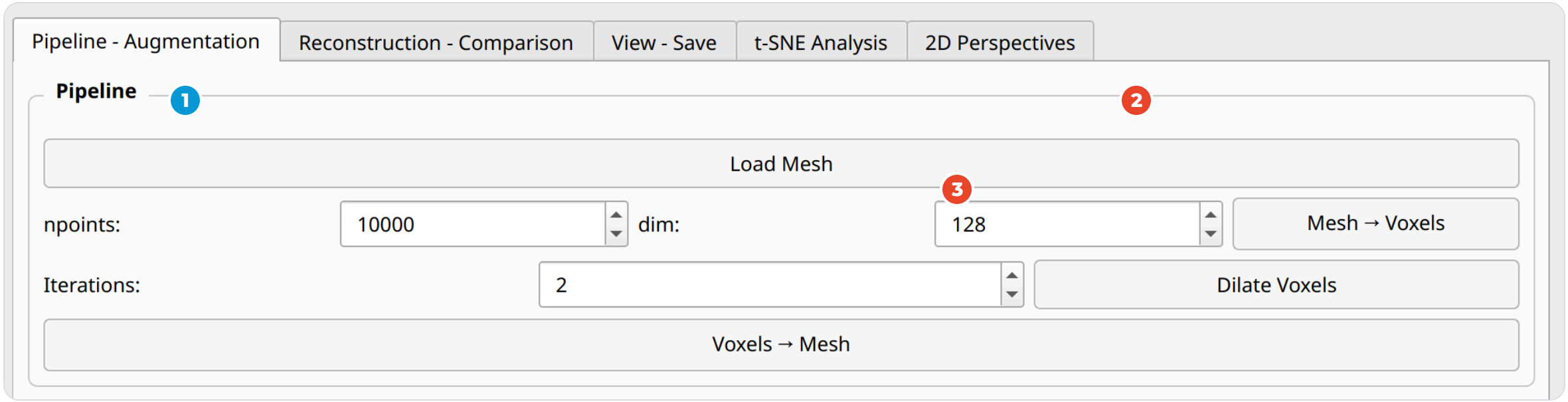
Voxels → Mesh
reconstrucción watertight

→

Guardar y exportar
.npy · .ply · .obj · PNG

Cada operación se aplica sobre el estado actual: los daños **se acumulan** y todo el proceso corre **localmente**, sin servicios en la nube.

6 Pestaña 1 · Pipeline y aumentación



El corazón del flujo: convertir la malla a vóxeles, aplicar los cuatro simuladores de daño y reconstruir o guardar el resultado deformado. ① Cargar la malla · ② Voxelizar · ③ Dilatar (sesión de ejemplo a 128^3, el mínimo que habilita el relleno de huecos).

Deformación (compactación)
Comprime el volumen en el eje elegido. Por defecto: **Z, factor 0.85**.

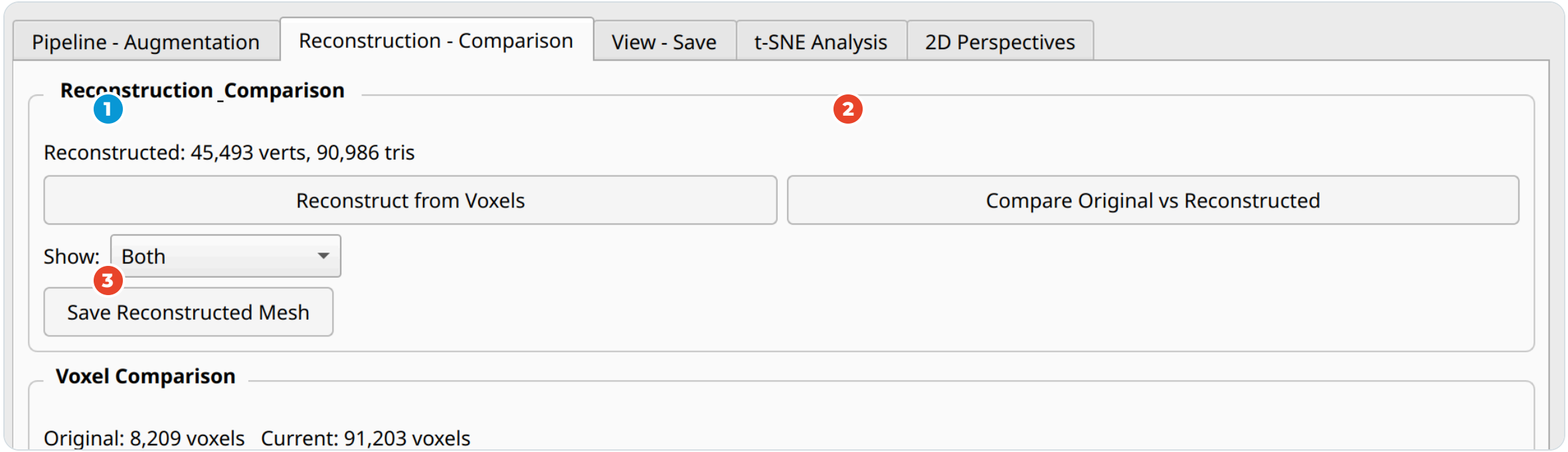
Erosión
Trunca el volumen de forma aleatoria en un eje. Por defecto: **X, incremento 0.5**.

Rotación
Giro rígido en 3D de −180° a 180° por eje, alrededor del centro del volumen.

Fractura
Propaga grietas estocásticas que eliminan planos de material. Máx. **10** por defecto.

npoints 100,000 · dim 256^3 por defecto · Dilate Voxels (relleno de huecos) · Save Deformed Voxels → .npy

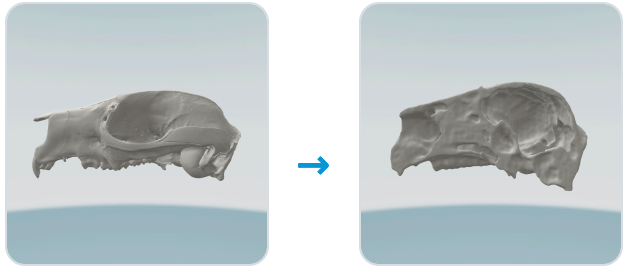
7 Pestaña 2 · Reconstrucción y comparación



① Reconstruir desde vóxeles · ② Comparar original vs reconstruido en el visor 3D · ③ Guardar la malla reconstruida.

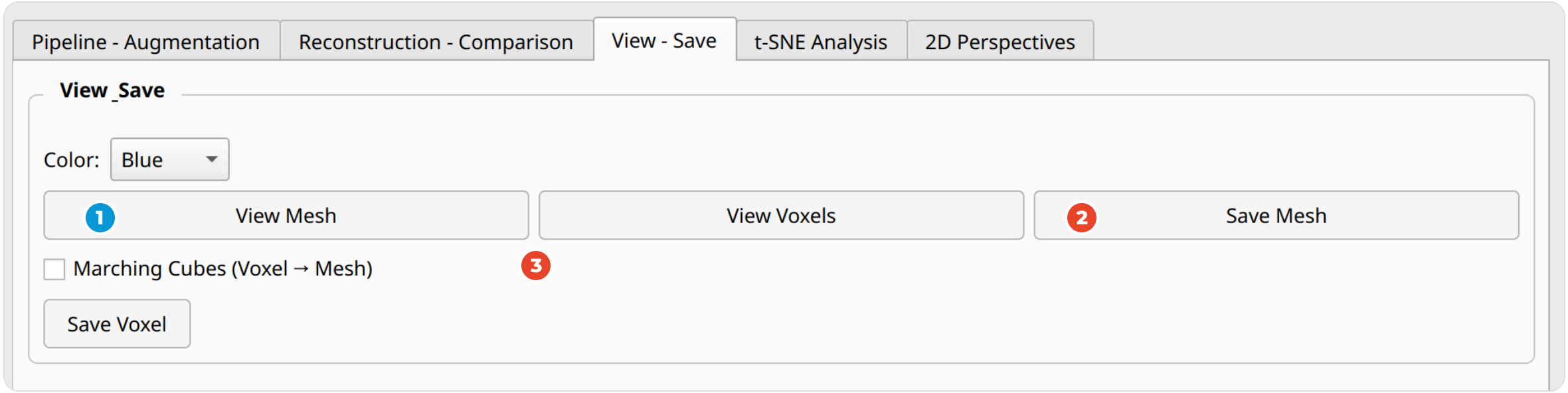
- Reconstrucción **watertight**: cierre morfológico → componente principal → suavizado → Marching Cubes → reparación de huecos.
- Comparación visual **original (azul) vs. reconstruido (rojo)** en el visor 3D.
- La reconstrucción **conserva escala y posición** del espécimen original.

Reconstruct from Voxels · Compare meshes · Save reconstructed mesh

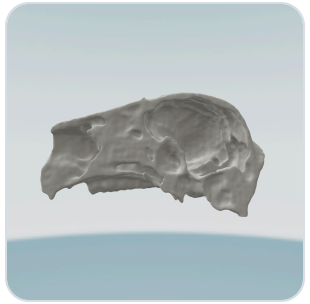


Original → Reconstruida

8 Pestaña 3 · Ver y guardar



① Ver la malla en el visor PBR · ② Guardar malla (.ply + .obj) · ③ Marching Cubes para una vista suave y guardado de vóxeles (.npy).

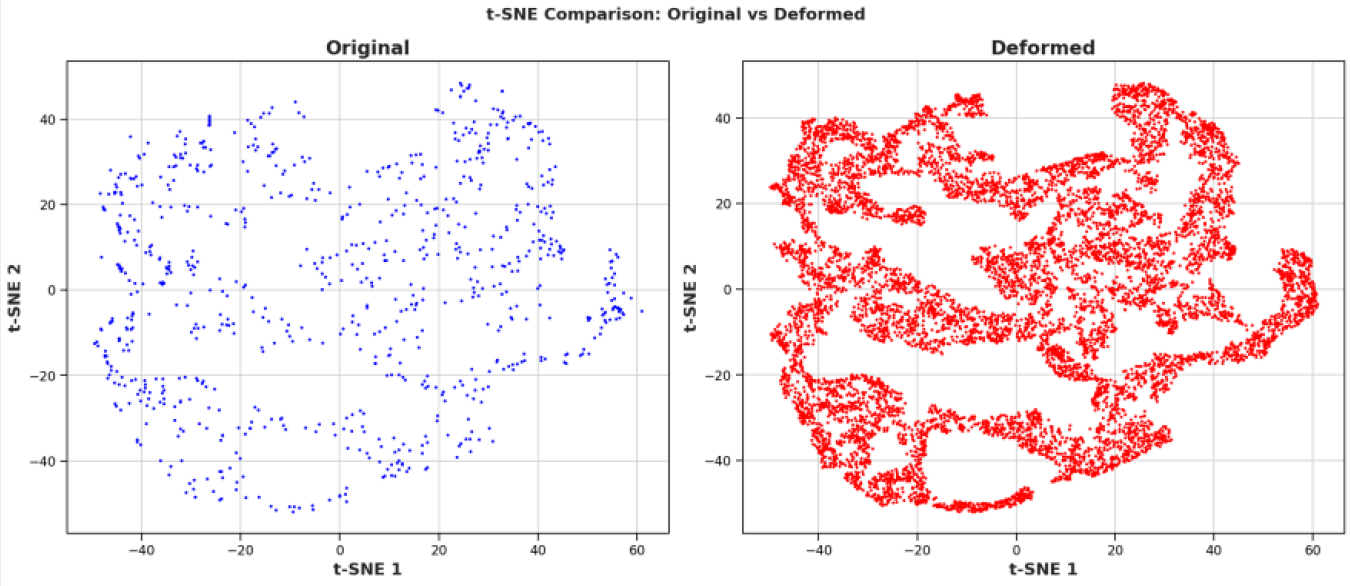


Visor PBR integrado
material “bone” · fondo meshlab

- **Visor 3D con render PBR:** 13 materiales predefinidos y 5 fondos, con luces y sombreado realistas.
- **Ver como bloques o como superficie suave** (Marching Cubes) y elegir el color de visualización.
- **Guardar malla** (.ply + .obj con normales) o **vóxeles** (.npy) para entrenamiento.

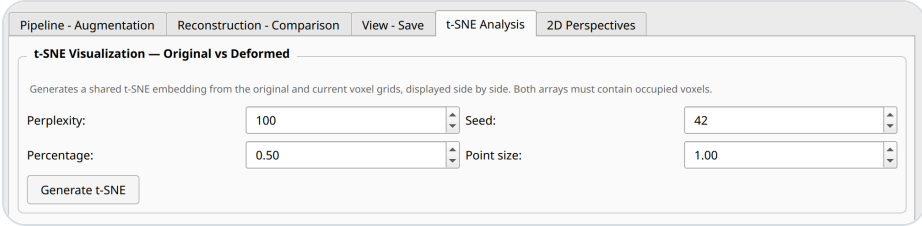
View Mesh / View Voxels · Save Mesh · Save Voxel · 13 materiales PBR · 5 fondos

9 Pestaña 4 · Análisis t-SNE



Mapa compartido original (azul) vs. aumentado (rojo): en el mismo espacio de incrustación, la nube aumentada conserva la estructura global del espécimen.

Interpretación: el daño es **plausible, no aleatorio**: la forma global se mantiene mientras cambian las densidades locales.



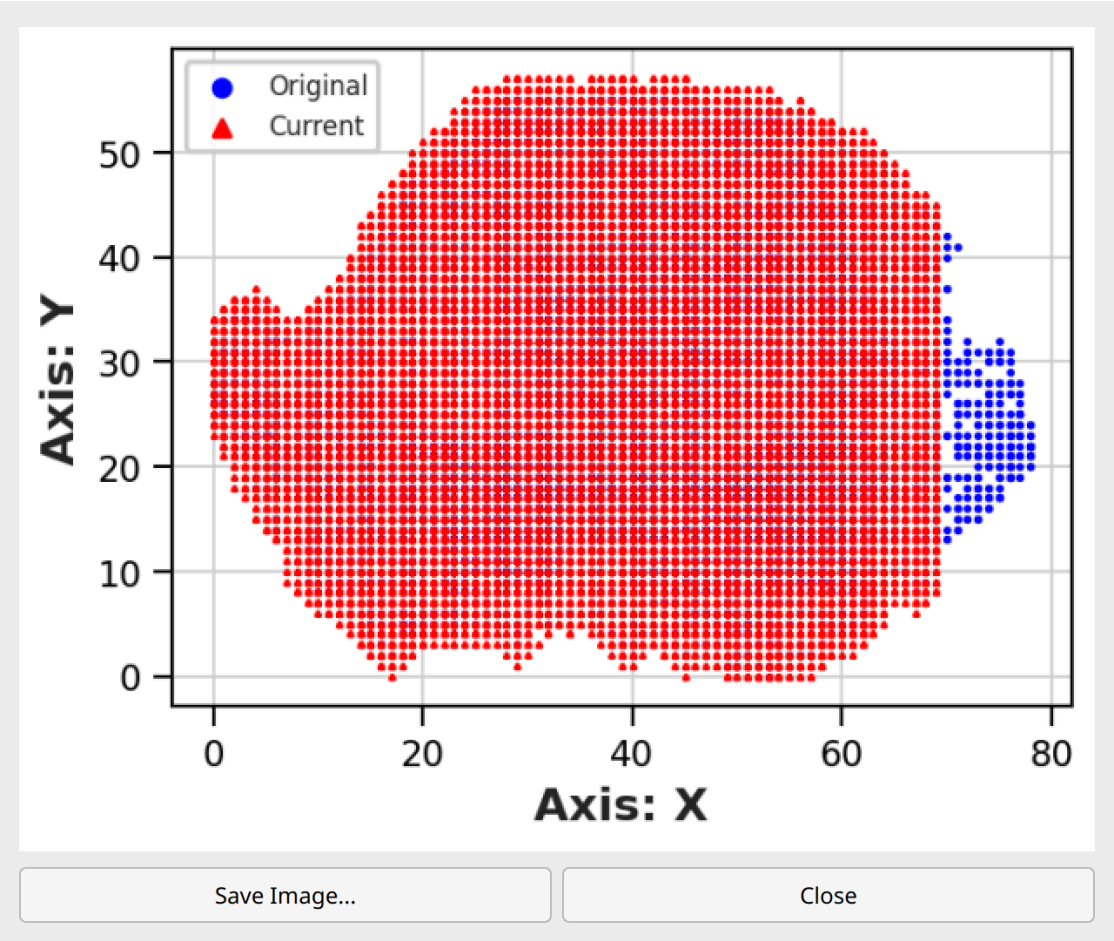
- Cada punto es un vóxel; los **vóxeles similares forman racimos**.
- Comparar "original vs. dañado" en una **sola incrustación** compartida.
- Parámetros ajustables: perplejidad, semilla, muestreo y tamaño de punto.

Perplejidad 100 · Semilla 42 · Muestreo 50 % · Imagen exportable

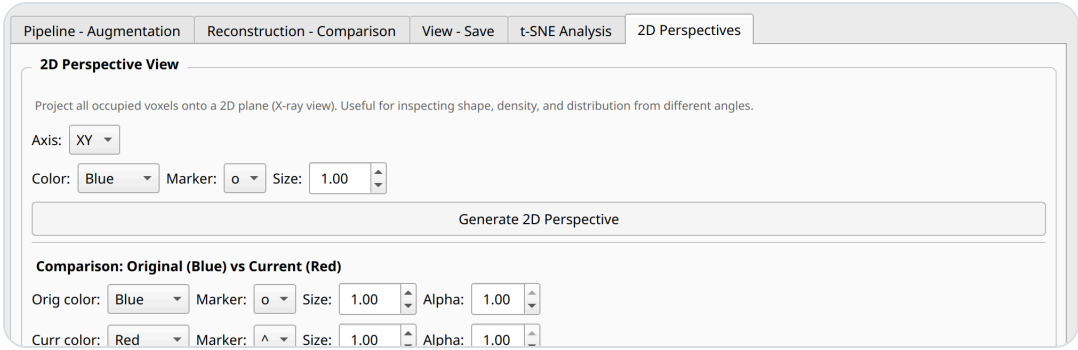
¿Cómo leerlo?

La GUI genera una **incrustación compartida**; los colores separan las dos nubes y los racimos indican vóxeles de forma similar.

10 Pestaña 5 · Perspectivas 2D



Superposición en 2D: el original (azul) y el actual (rojo) sobre el plano XY; la erosión trunca el volumen y la compactación lo comprime.



- Proyecciones tipo **“rayos X”** sobre cualquiera de los planos **XY, XZ o YZ**.
- Elegir color, marcador, tamaño y transparencia de cada muestra.
- Sin pipeline previo: **comparar dos .npy externos** directamente.

Use External Voxels · Comparación A/B · Exportar PNG / JPG

Interpretación: la erosión trunca el volumen y la compactación lo comprime, pero el contorno externo se conserva.

11 Ejemplo con el cráneo (skull.ply) · Antes y después

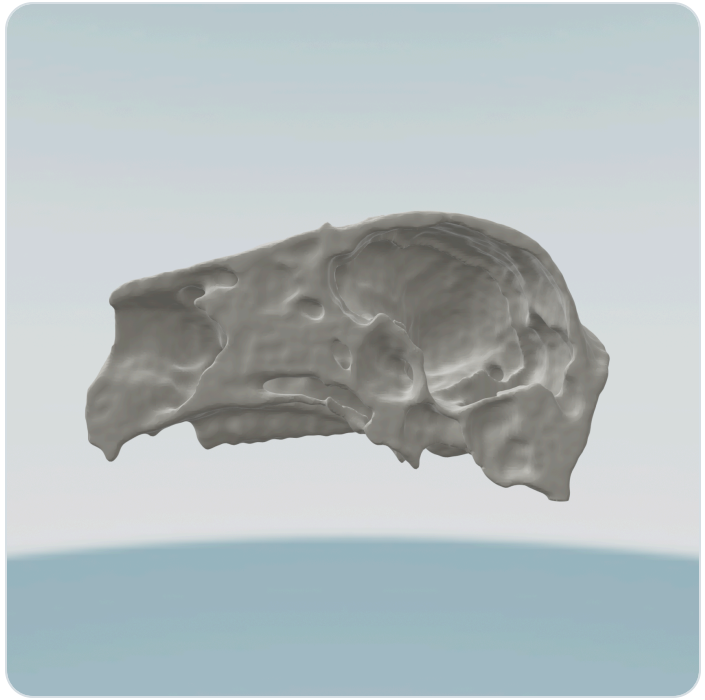


Escaneo original
skull.ply · 3,000,000 de triángulos · voxelizado a 256^3 con 100,000 puntos

COMPACTACIÓN + EROSIÓN + FRACTURA

→

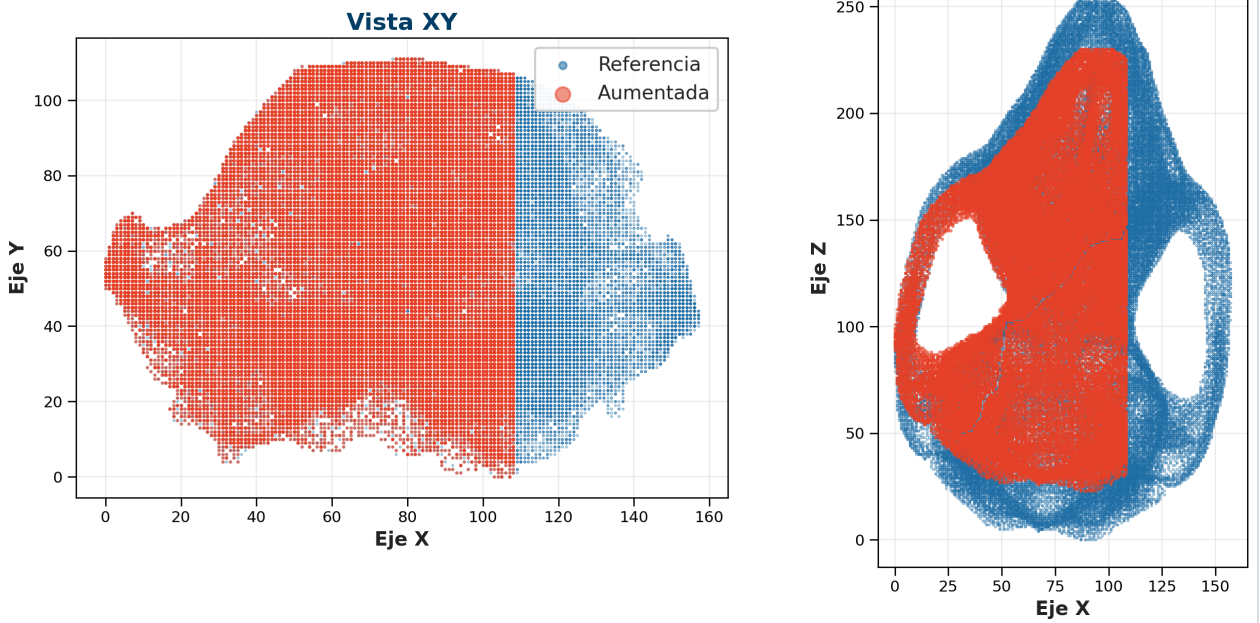
efectos acumulativos
sobre los vóxeles

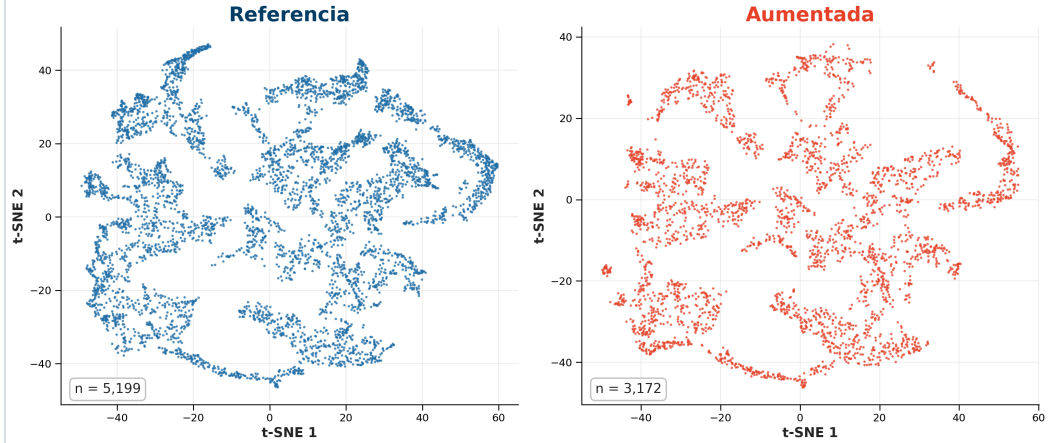


Variante aumentada
malla watertight reconstruida desde los vóxeles dañados

Deformación Z · factor 0.82 | Erosión X · incremento 0.40 | Fractura · máx. 14 | Mismo encuadre y materiales del visor PBR

12 Ejemplo · Análisis de la variante aumentada





Perspectivas 2D (pestaña 5): referencia (azul) vs. aumentado (rojo). La erosión trunca el volumen en X y la compactación lo comprime en Z, conservando el contorno externo.

t-SNE (pestaña 4): la nube aumentada conserva la estructura global del espécimen en el espacio compartido: el daño es **plausible, no aleatorio**.

Ambas figuras se generaron desde la GUI y se exportaron **listas para reportes y artículos científicos**.

13 Impacto: una herramienta para distintos usuarios

25 funciones de biblioteca documentadas

5 . 34 pestañas y controles con valores por defecto

4 simuladores de daño tafonómico combinables

13 / 5 materiales PBR y fondos en el visor 3D

7 pasos de reconstrucción watertight

100% local: sin nube, sin cuentas, sin datos que salgan del equipo

Investigación
Variantes dañadas para entrenar aprendizaje profundo con control de parámetros.

Curaduría
Comparación visual antes/después de especímenes digitalizados de colección.

Museos y difusión
Visualizaciones 3D y figuras atractivas sin programar.

Docencia
Enseñar morfología y tafonomía con modelos 3D interactivos.

Reproducibilidad y control: la rotación y el t-SNE aceptan semilla; la reconstrucción conserva escala y posición; cada paso se puede deshacer recargando el archivo .npy intermedio.

PaleoVox GUI **complementa el conjunto de aplicaciones PaleoVox** y hace accesible la visualización avanzada de modelos de fósiles **sin conocimientos de programación**.

14 Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones (sin sobreinterpretar)

- PaleoVox genera **aumento sintético**: no reconstruye la verdad biológica de un fósil real.
- Los modelos de daño son **aproximaciones simplificadas** de la tafonomía, no simulaciones de historias geológicas específicas.
- La exactitud de los modelos entrenados debe **validarse**: el aumento es una hipótesis, no una garantía.
- No sustituye la **curación física**, el escaneo ni el análisis filogenético.
- La calidad del aumento depende de la **calidad del modelo de entrada**.

Trabajo futuro

- **Aumentación en lote**: generar N variantes por espécimen desde un archivo de configuración (API/CLI).
- **Semillas reproducibles** en todos los simuladores de daño.
- **Metadatos en los .npy** (escala y procedencia) para conservar unidades físicas.
- **Adaptador PyTorch** (Dataset/DataLoader) para integrarse al entrenamiento.
- **Nuevos daños**: abrasión, incrustación y distorsión post-entierro.
- **Documentación**: guía de uso y documento técnico (SSOT) como referencia pública del proyecto.

15 Conclusiones

- PaleoVox GUI es una **herramienta funcional de extremo a extremo**: malla → vóxeles → daño → reconstrucción → exportación.
- Permite **aplicar y visualizar los algoritmos** de aumento de datos sin conocimientos de programación.
- Incluye **análisis integrado** (t-SNE, perspectivas 2D, render PBR) y exporta figuras de alta calidad.
- **Complementa al conjunto PaleoVox** y hace más accesible la visualización de modelos de fósiles para la comunidad paleontológica.

Paleontología virtual · Aumento de datos · Código abierto · Interfaz gráfica

REFERENCIAS CLAVE

[1] PaleoVox — Documento único de verdad (SSOT), UNAM, 2026. · [2] Zhou, Park y Koltun, *Open3D*, arXiv:1801.09847, 2018. · [3] van der Walt et al., *scikit-image*, PeerJ 2:e453, 2014. · [4] Pedregosa et al., *scikit-learn*, JMLR 12:2825–2830, 2011. · [5] Virtanen et al., *SciPy 1.0*, Nature Methods 17:261–272, 2020.

¡Gracias!

Contacto: alan_amaro@ciencias.unam.mx

Repositorio: github.com/ChuchoDC/PaleoVox

Licencia: MIT · Python 3.9 · versión 1.0.6

Escanea para explorar el código y la documentación del proyecto.

Facultad de Ciencias e Instituto de Geología, UNAM